string用法详解
一. string初始化
二. string的比较操作
1. >,<,==,>=,<= 比较函数
2. +，+= 连接字符串函数
三. string的查找函数：find()、rfind()
find函数:从前往后找
rfind函数：从后往前找
四. string字符串和整型数值的转换
1. to_string函数
2. stoi函数
3. 函数总结
五. string常用函数成员
1. assign赋值函数
2. empty判断空字符串函数
3. size函数、length函数
4. insert插入函数
5. substr截取函数
6. replace删除且插入函数
7. getline赋值函数（相当于c语言中gets函数）
可以用 cin.ignore 吃掉缓冲区的空格（相当于c语言中getchar函数）
8. erase删除函数

string用法详解

一. string初始化

首先定义头文件:

```
#include<string>
```

string类是一个模板类,位于名词空间std中,通常为方便使用还需要增加:

```
using namespace std;
```

然后我们先将申明一个string类型变量的操作

```
string a;
    a="hello";
     //01234
    char b[]="world";
    string a1(a);//调用构造函数生成a1,a1是a的复制
//结果: hello
    string a2(a,2);//这个意思是从a的下标为2的字符开始复制
//结果: llo
    string a3(a,2,2);//这个意思是从a的下标为2的字符开始复制2个字符
//结果: ll
    string a4(b);//这是以b字符串作为初值
//结果: world
    string a5(b,3);//这是将b数组的前3个作为初值
//结果: wor
    string a6(5,'c');//这是以5个字符‘c’作为初值
//结果: ccccc
```

机器人工作室

```
    string a7(a.begin(),a.begin()+2);//以a字符串中的区间[0,2)的字符为初值
//结果: he
```

二. string的比较操作

1. >,<,==,>=,<= 比较函数

首先对于string型的字符串,他的比较是很简单的,不用去记c中字符串的比较函数(strcmp),只需要用 > , < , == , >= 这些数字符号就可以.比较的是ascll值

```
string a;
    a="hello";
    if(a=="world")
        count<<"yeas"<<endl;
    else
        if(a>"world")
        {
            cout<<"you win"<<endl;
        }
        else
        {
            cout<<"you failed"<<endl;
        }
```

结果:

```
you failed
```

2. +，+= 连接字符串函数

作用：s1+s2返回s2接在s1后面所形成的新字符串，同时不改变s1和s2的值

```
string s1="abc";
string s2="def";
string s3=s1+s2;
//结果：s3=“abcdef”
```

注意：但是使用 + 号的时候，左右必须有一个是字符串类型的变量，形如“asdf”的在这里的运算中是字符数组类型。
例如

```
s=”1234”+”asdf”;//是非法的。
s=”1234”+s1;//是合法的。
s=s1+”1234”+”asdf”;//也是合法的，因为采用从左往右的运算法则。
```

+=:

```
string a;
    a="hello";
    a+=" world";//a=a+"world"
```

机器人工作室

结果：

```
hello world
```

三. string的查找函数：find()、rfind()

查找函数是 a.find() ; 里面可以是一个字符,也可以是字符串,如果找到返回第一个字符出现的位置,如果找不到则返回 -1 ,该函数是从前往后找的;

还有一个函数是 a.rfind(); 这个和 find() 的操作一样,返回值也一样,只不过他是从后往前找的.

find函数:从前往后找

```
string str;
    str.find('A');//在str字符串里查找‘A’出现的第一个下标
    str.find("ABC");//查找“ABC”
string s4="ABCD";
    int n=s4.find("ABC");
    //结果 n=0；（找到的话返回第一个字符出现的位置）
    str.find('B',1);//从下标为1处开始，向后查找‘B’
    str.find("ABC",1,2);//从下标为1处开始，向后查找字符串“ABC”的前2个字符
```

rfind函数：从后往前找

```
string str;
    str.rfind('B',1);//从下标为1处开始，向前查找'B'
    str.rfind("ABC",1,2);//从下标为1处开始，向前查找字符串"ABC"的前2个字符
```

例：查找"hello"中 'l' 出现的所有位置

```
string a="hello";
char flag='l';
int position=0;
while((position=a.find(flag,position))!=-1)
{
    cout<<position<<endl;
    position++;//如果position不++，则会使得该循环变为死循环，因为find函数查找时是从下标为position开始找，不使position++，则会使find一直找的到该字符，所以若要找到下一个字符，则要从position+1开始找
}
```

结果

```
2
3
```

机器人工作室

四. string字符串和整型数值的转换

1. to_string函数

作用：将整型数值转换为string类型

语法：`string s=to_string();`（该函数在c++11中才支持）

注意to_string()括号中的数据类型可以是 int ,long,long long,unsigned,unsigned long,unsigned long long,float,double,long double.

```
string a;
    float b=-3.14;
    a=to_string(b);
//结果：-3.140000
    double b=-3.14;
    a=to_string(b);
//结果：-3.140000
    double b=-3.1415926
//结果：-3.141593
```

2. stoi函数

语法：`int stoi(字符串，起始位置，n(2~32进制));`将n进制的字符串转化为十进制

```
string str="1010";//设该数为2进制数
int a=stoi(str,0,2);
//结果：a=10
```

3. 函数总结

string和数值转换	转换类型
to_string(val)	把val转换成string
stoi(s,p,b)	把字符串s从p开始转换成b进制的int
stol(s,p,b)	把字符串s从p开始转换成b进制的long
stoul(s,p,b)	把字符串s从p开始转换成b进制的unsigned long
stoll(s,p,b)	把字符串s从p开始转换成b进制的long long
stoull(s,p,b)	把字符串s从p开始转换成b进制的unsigned long long
stof(s,p)	把字符串s从p开始转换成float
stod(s,p)	把字符串s从p开始转换成double
stold(s,p)	把字符串s从p开始转换成long double

机器人工作室

五. string常用函数成员

1. assign赋值函数

作用:先将原字符串清空,然后赋予新的值作替换

语法:

```
char a[]="ABC";
    str.assign("ABC");//清空字符串，并设置为“ABC”.相当于 string str(a);
    str.assign("ABC",2);//清空字符串，并设置为“AB”，保留两个字符.相当于 string str(a,2);
    str.assign("ABC",1,1);//清空字符串，设置为“ABC”中的从下标1开始，保留一个字符.
    //相当于 string str(a,1,1);
    //结果为：B
    str.assign(5,'A');//清空字符串，然后设置为5个'A'.相当于 string str(5,'A');
```

注意：assign与string的区别是先将原字符串清空
例:

```
string str="ABC";//这里设置为空字符串也行，string str;
char a[]="abc";
str.assign(a);
//结果为：str="abc";
```

一定程度上等同于

```
char a[]="abc";
string str(a);
//结果为：“abc”
```

但不能为

```
string str="ABC";
char a[]="abc";
string str(a);
//该代码是错误的
```

2. empty判断空字符串函数

作用：这是一个判断字符串是否为空串的函数，有返回值
若s为空串，则返回1，否则为0;
语法：`bool empty();`
如果字符串为空则empty()返回真(true)，否则返回假(false).

非空串，返回‘0’

```
string str="abc";
int t=str.empty();
//结果：t=0
```

空串，返回’1‘

机器人工作室

```
string str;//string str='\0';
int t=str.empty();
//结果：t=1
```

3. size函数、length函数

作用：这是一个求字符串s的长度的函数，有返回值，返回s中字符的个数。
另外，**s.length()函数**的用法与s.size()函数的用法相同；
语法：`int str.size();`

中文字符占两个字节：

```
string str="皮卡丘";
int t=str.size();
//结果：t=6
```

其他占一个字节：

```
string str="abc";
int t=str.size();
//结果：t=3;
```

4. insert插入函数

语法：`s.insert(pos,s2)`
作用：在s字符串中下标为pos的元素前插入string类型的s2，没有返回值。

在下标为1的元素前插入s2

```
string s1="156";
//         012
string s2="234";
s1.insert(1,s2);
//结果：s1="123456"
```

5. substr截取函数

语法1：`s2=s1.substr(pos,len)`
substr()返回本字符串的一个子串，从下标为pos开始，长len个字符。

```
string s1="abcdefg";
//         0123456
string s2=s1.substr(2,3);//截取从下标为2开始的3个字符
//结果:s2="cde"
```

语法2：`s2=s1.substr(pos)`
substr()函数将简单的返回从pos开始的剩余的字符串

机器人工作室

```
string s1="abcdefg";
//         0123456
string s2=s1.substr(2);//截取从下标为2开始的剩余的字符
//结果：s2=“cdefg”
```

6. replace删除且插入函数

语法：`s1.replace(pos,len,s2)`
删除s1中下标为pos开始的len个字符，并在下标为pos处插入一个字符串s2，没有返回值

```
string s1="1abc56";
//         012345
string s2="234";
s1.replace(1,3,s2);
//结果：s1=123456
```

7. getline赋值函数（相当于c语言中gets函数）

语法：`getline(cin,s);`
c++中，用scanf读入的字符串只会过滤掉所有的空格、制表、回车键，也就是说读到以上字符就自动停止读入，如果我们要读入空格该怎么办呢？就用getline函数，getline函数可以读到回车键为止，也就是读入一整行的字符，包括空格。

```
string s;
getline(cin,s);
```

可以用 cin.ignore 吃掉缓冲区的空格（相当于c语言中getchar函数）

```
    int n;
    cin>>n;//输入 5 回车
    //getchar();
    cin.ignore();//吃掉缓冲区中的回车
    string s;
    getline(cin,s);//输入 abcde
    cout<<s<<endl;
    //结果：s=abcde
    cout<<s.size();
    //结果：5
```

8. erase删除函数

语法1：`s.erase(pos,len);`
删除s中下标为pos开始的len个字符，没有返回值。

```
string s="abc123def";
//        012345678
s.erase(3,3);
//结果：s="abcdef"
```

语法2：`s.erase(pos);//pos不能为数字`
删除下标为pos的字符

机器人工作室

```
string s="abcdef";
//        012345
s.erase(s.begin()+2);
//删除下标为2的字符
//结果：s=“abdef”
```

语法3：`s.erase(数字);`
删除下标从该数字开始到结尾的字符

```
string s="abcdefg";
//        0123456
s.erase(3);
//删除从下标为3开始的字符
//结果:s="abc"
```

机器人工作室